

Camada de aplicação: web, e-mail, DNS e ficheiros

ITN 15 — Camada de aplicação · 15 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Descrever HTTP/HTTPS, e-mail, DNS, DHCP e FTP
- ✓ Comparar cliente-servidor e peer-to-peer

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (3 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 8.	4 Confira as soluções na pág. 11.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 15 · Aula 1 de 2 — Comece por aqui: serviços que usa sem saber**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Cliente-servidor e P2P	2
2. Serviços da camada de aplicação	2
3. Exemplo resolvido: O que acontece ao abrir https://www.cisco.com	2
4. Comandos úteis no PC	2
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	6
7. Exercícios para fazer	8
8. Quiz	10
9. Soluções	11
10. Referências bibliográficas	12

1. Cliente-servidor e P2P

No modelo **cliente-servidor**, o cliente pede e o servidor responde (o browser pede a página ao servidor web). No **peer-to-peer** (P2P) cada equipamento é cliente e servidor ao mesmo tempo (partilha de ficheiros entre PCs).

2. Serviços da camada de aplicação

Serviço	Protocolo	Porta	Como funciona
Web	HTTP / HTTPS	80 / 443	O browser pede uma página por um URL (https://site.ao/pagina)
Enviar e-mail	SMTP	25 (587)	O cliente envia ao servidor de correio
Receber e-mail	POP3 / IMAP	110 / 143	POP3 descarrega; IMAP mantém no servidor e sincroniza
Nomes	DNS	53	Traduz nomes em IP; registos A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR
Endereços	DHCP	67/68	Dá IP automaticamente (DORA)
Ficheiros	FTP / SMB	20-21 / 445	Transferir e partilhar ficheiros

3. Exemplo resolvido: O que acontece ao abrir https://www.cisco.com

EXEMPLO RESOLVIDO

1. DNS: o PC pergunta o IP de www.cisco.com.
2. TCP: handshake com o servidor na porta 443.
3. TLS: combina a cifra e verifica o certificado.
4. HTTP: pede a página (GET) e recebe a resposta (200 OK).

4. Comandos úteis no PC

comandos · passo a passo

```
C:\> nslookup www.cisco.com
```

Pergunta ao DNS.

```
C:\> ipconfig /displaydns
```

Mostra a cache DNS do PC.

```
C:\> ipconfig /flushdns
```

Limpa a cache DNS.

```
C:\> ipconfig /release
```

Liberta o IP do DHCP.

```
C:\> ipconfig /renew
```

Pede novo IP ao DHCP.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada de aplicação — Camada 7 (OSI) ou camada de topo (TCP/IP): os protocolos que as aplicações usam diretamente. Exemplo: HTTP, DNS e SMTP são da camada de aplicação.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

FTP (File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)) — Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado. Exemplo: Usa as portas TCP 20 (dados) e 21 (controlo).

Cliente-servidor — Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde. Exemplo: Ver o correio no Gmail segue o modelo cliente-servidor.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Navegador — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

URL (Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos)) — O endereço completo de um recurso na Web: protocolo, nome do servidor e caminho. Exemplo: <https://www.exemplo.ao/contactos> é um URL.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor. Exemplo: O Outlook envia uma mensagem para o servidor pela porta TCP 25 ou 587.

POP3 (Post Office Protocol version 3) — Protocolo para descarregar e-mails do servidor para o PC, normalmente apagando-os do servidor. Exemplo: Usa a porta TCP 110 (995 com cifra).

IMAP (Internet Message Access Protocol) — Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos. Exemplo: Lê-se o mesmo correio no telemóvel e no PC graças ao IMAP (porta 143 ou 993).

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Registo DNS — Cada entrada guardada num servidor DNS, de vários tipos. Exemplo: Registo A (nome→IPv4), AAAA (nome→IPv6), MX (servidor de e-mail), CNAME (alias).

DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) — Os 4 passos do DHCP: Discover, Offer, Request, Acknowledge. Exemplo: O PC descobre (D), o servidor oferece (O), o PC pede (R) e o servidor confirma (A).

SMB (Server Message Block; também chamado CIFS) — Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede. Exemplo: Abrir \\SRV01\Partilha usa SMB na porta TCP 445.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Three-way handshake (aperto de mão em três passos) — Os 3 passos com que o TCP abre uma ligação: SYN, SYN-ACK e ACK. Exemplo: Antes de pedir uma página, o navegador faz o three-way handshake com o servidor.

TLS (Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL) — Protocolo que cifra e autentica uma ligação, usado pelo HTTPS e por muitos outros serviços. Exemplo: O certificado TLS prova que o site do banco é mesmo o do banco.

Cifra (encriptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

Certificado digital — Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança. Exemplo: O certificado do site do banco é emitido por uma autoridade de certificação.

Métodos HTTP (CRUD: Create, Read, Update, Delete) — As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga. Exemplo: POST /vlans cria uma VLAN nova.

Código de estado HTTP — Número que o servidor devolve para dizer como correu o pedido. Exemplo: 200 OK, 201 Created, 401 não autorizado, 404 não encontrado, 500 erro no servidor.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Nslookup — Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço). Exemplo: nslookup www.google.com mostra o IP do site.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

6. Protocolos

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simples de envio de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

POP3 — Post Office Protocol versão 3 (protocolo de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 110, TCP 995 (POP3S com TLS)

Descarrega o e-mail do servidor para um único dispositivo. Normalmente apaga as mensagens do servidor depois de as descarregar.

IMAP — Internet Message Access Protocol (protocolo de acesso a mensagens)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)

Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

SMB/CIFS — Server Message Block / Common Internet File System (partilha de ficheiros do Windows)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 445 (antigamente 137-139 com NetBIOS)

É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Um pacote vai para a porta **53**. Que serviço é?

- ☐ **A)** SMB
- ☐ **B)** LDAP
- ☐ **C)** DNS
- ☐ **D)** HTTPS

2. O que quer dizer a sigla **TLS**?

- ☐ **A)** Tecnologias da Informação e Comunicação
- ☐ **B)** neighbor / adjacência
- ☐ **C)** Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL
- ☐ **D)** Intrusion Detection System (sistema de deteção de intrusões)

3. Um pacote vai para a porta **25**. Que serviço é?

- ☐ **A)** POP3
- ☐ **B)** DHCP servidor
- ☐ **C)** SMB
- ☐ **D)** SMTP

4. O que quer dizer a sigla **Métodos HTTP**?

- ☐ **A)** CRUD: Create, Read, Update, Delete
- ☐ **B)** Internet of Things (Internet das Coisas)
- ☐ **C)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **D)** Content Addressable Memory; também chamada tabela de endereços MAC

5. POP3 (porta 110) usa...

- ☐ **A)** UDP
- ☐ **B)** TCP

6. Para que serve IMAP?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.
- ☐ **B)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.
- ☐ **C)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **D)** Estabelece, altera e termina chamadas de voz e vídeo sobre IP (VoIP). Trata da sinalização: quem liga, a quem, e como; a voz em si vai por RTP.

7. Telnet (porta 23) usa...

- ☐ **A)** UDP
- ☐ **B)** TCP

8. Que número de porta usa TFTP?

Resposta: _____

9. Que número de porta usa NTP?

Resposta: _____

10. Em que camada OSI trabalha DNS?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 1 — Física

8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que registo DNS indica o servidor de correio?

- ☐ **A)** A
- ☐ **B)** MX
- ☐ **C)** CNAME
- ☐ **D)** PTR

2. Que protocolo mantém o e-mail no servidor e sincroniza vários dispositivos?

- ☐ **A)** POP3
- ☐ **B)** IMAP
- ☐ **C)** SMTP
- ☐ **D)** FTP

3. Porta do HTTPS?

- ☐ **A)** 80
- ☐ **B)** 443
- ☐ **C)** 21
- ☐ **D)** 53

4. No modelo P2P um equipamento pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) DNS

Porta 53 → **DNS** sobre UDP e TCP.

2. Resposta: C) Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL

TLS = Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL.

Protocolo que cifra e autentica uma ligação, usado pelo HTTPS e por muitos outros serviços.

3. Resposta: D) SMTP

Porta 25 → **SMTP** sobre TCP.

4. Resposta: A) CRUD: Create, Read, Update, Delete

Métodos HTTP = CRUD: Create, Read, Update, Delete. As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga.

5. Resposta: B) TCP

TCP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

6. Resposta: B) Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

Internet Message Access Protocol (protocolo de acesso a mensagens). Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

7. Resposta: B) TCP

TCP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

8. Resposta: 69

TFTP → porta **69** (UDP).

9. Resposta: 123

NTP → porta **123** (UDP).

10. Resposta: B) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) MX

MX = Mail Exchanger.

2. Resposta: B) IMAP

IMAP.

3. Resposta: B) 443

443.

4. Resposta: Verdadeiro

Cada par partilha e pede.

10. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. MOCKAPETRIS, P. RFC 1034: Domain Names – Concepts and Facilities. IETF, 1987.
3. DROMS, R. RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol. IETF, 1997.